

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 6 – EXAMINATION – Summer-2026

Subject Code: 4361602

Date: 14-05-2026

Subject Name: Cloud and Data Center Technologies

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.
5. English version is authentic.

		Marks
Q.1	(a) Define Cloud computing. Explain any two features of cloud computing.	03
	(b) Define public, private and hybrid deployment model in cloud. According to you, which model is best for a mid size company and why?	04
	(બ) Cloud માં Public, private અને Hybrid Deployment મોડલ વ્યાખ્યાયિત કરો. તમારા મતે મધ્યમ કદની કંપની માટે કયું મોડલ યોગ્ય છે અને કેમ	04
	(c) Explain fog computing. How does it work?	07
	(ક) Fog computing સમજાવો. તે કેવી રીતે કામ કરે છે?	07
	OR	
	(c) Explain serverless computing technology used in cloud computing.	07
	(ક) Cloud computing માં વપરાતી serverless computing technology	07
Q.2	(a) Define Virtualization in cloud computing. Explain any two characteristic of virtualization.	03
પ્રશ્ન.2	(અ) Cloud Computing માં Virtualization ની વ્યાખ્યા આપો. Virtualization ની કોઈપણ બે લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો.	03
	(b) Are there any security aspects involved with using a hypervisor? If yes, then what are they?	04
	(બ) શું hypervisor ના ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા કોઈ સુરક્ષા પાસાઓ છે? જો હા, તો તેઓ શું છે?	04
	(c) Differentiate between full and para virtualization.	07
	(ક) Full અને para virtualization વચ્ચે તફાવત કરો	07
	OR	
Q.2	(a) Explain any three advantages of using virtualization.	03
પ્રશ્ન.2	(અ) Virtualization નો ઉપયોગ કરવાના કોઈપણ ત્રણ ફાયદા સમજાવો.	03
	(b) Explain software virtualization.	04
	(બ) Software virtualization સમજાવો.	04
	(c) Explain Type II Hypervisor.	07
	(ક) Type II Hypervisor સમજાવો.	07
Q.3	(a) Define Data Center. Why are data centers important?	03
પ્રશ્ન.3	(અ) Data Center ને વ્યાખ્યાયિત કરો. Data Centers શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?	03
	(b) Explain types of data center services.	04
	(બ) Data center સેવાઓના પ્રકારો સમજાવો.	04

	(c)	Explain SDN (Software Defined Networking) architecture.	07
	(ક)	SDN (Software Defined Networking) આર્કિટેક્ચર સમજાવો.	૦૭
OR			
Q. 3	(a)	Differentiate Scalability and Elasticity with respect to cloud data centre.	03
પ્રશ્ન.3	(અ)	Cloud data centre ના સંદર્ભમાં Scalability અને Elasticity વચ્ચે નો તફાવત આપો.	૦૩
	(b)	Explain Infrastructure as Code (IaC).	04
	(બ)	Infrastructure as Code (IaC) સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain data center network topologies	07
	(ક)	Data center network topologies સમજાવો.	૦૭
Q. 4	(a)	Define database services. Explain two features of database services.	03
પ્રશ્ન.4	(અ)	Database services ને વ્યાખ્યાયિત કરો. Database services ના કોઈ પણ બે મુખ્ય લક્ષણો સમજાવો.	૦૩
	(b)	Justify: Backup and disaster recovery is an essential feature of cloud storage.	04
	(બ)	વાક્ય ને સમર્થન આપો: Backup અને disaster recovery એ cloud storage ની આવશ્યક વિશેષતાઓ છે.	૦૪
	(c)	Explain data scaling and replication in detail.	07
	(ક)	Data scaling અને replication વિગતવાર સમજાવો.	૦૭
OR			
Q. 4	(a)	List the major cloud storage solution. Explain any one.	03
પ્રશ્ન.4	(અ)	મુખ્ય cloud storage solution ની સૂચિ બનાવો. કોઈપણ એક સમજાવો.	૦૩
	(b)	Justify the statement: If a person transfers money from one account to another, the transactions details must be consistent across all cloud databases.	04
	(બ)	વાક્ય ને સમર્થન આપો : જો કોઈ વ્યક્તિ એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરે છે, તો નાણાં વ્યવહારની તમામ વિગતો cloud database માં consistent હોવી જોઈએ.	૦૪
	(c)	Explain types of cloud databases in detail.	07
	(ક)	Cloud databases ના પ્રકારો વિગતવાર સમજાવો.	૦૭
Q.5	(a)	List the benefits of cloud security.	03
પ્રશ્ન.5	(અ)	Cloud security ના ફાયદાઓની સૂચિ બનાવો.	૦૩
	(b)	Define Edge Computing. Explain its importance.	04
	(બ)	Edge Computing વ્યાખ્યાયિત કરો. તેનું મહત્વ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain access control and authentication in cloud computing.	07
	(ક)	Cloud computing માં access control અને authentication સમજાવો	૦૭
OR			
Q.5	(a)	List the cloud security challenges.	03
પ્રશ્ન.5	(અ)	Cloud security challenges ની સૂચિ બનાવો.	૦૩
	(b)	Define and explain Kubernetes in cloud computing.	04
	(બ)	Cloud computing માં Kubernetes વ્યાખ્યાયિત કરો અને સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain DevSecOps(Development Security and Operations).	07
	(ક)	DevSecOps(Development Security and Operations) સમજાવો	૦૭
